I, Calculations

6. Bài 1:

$$h_t = \tanh(W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h)$$

$$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,15 + 0,02 \\ 0,10 + 0,1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,15 + 0,02 \\ 0,10 + 0,10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,20 \end{bmatrix}$$

$$a_t = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,30 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,584498 \\ 0,291311 \end{bmatrix}$$

Bài 2:

Với câu "I did not like this movie"

$h_1 = f(x_1, h_0)$: nhận thông tin từ "I"

$h_2 = f(x_{did}, h_1)$: phụ thuộc vào "I did"

$h_3 = f(x_{not}, h_2)$: có thể" ghi nhận dấu hiệu phủ định

$h_4 = f(x_{like}, h_3)$: kết hợp "like" với state đã nhận not

$h_5 = f(x_{this}, h_4)$: tiếp tục cập nhật thông tin

$h_6 = f(x_{movie}, h_5)$: dùng để" phân loại toàn câu

Khi đọc "like", thông tin "not" có thể" ảnh hưởng thông qua h_3. Vì vậy, RNN có khả năng học quan hệ "not like", nhưng điều này phụ thuộc vào quá trình huấn luyện.

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI

Scanned with CamScanner

Bài 3:

Hai câu : S_1 = dog bites man
S_2 = man bites dog

nếu dùng Word2vec sẽ tạo ra cùng 1 vector vì : $\frac{v_{dog} + v_{bites} + v_{man}}{3}$

- RNN cập nhật hidden state theo từng token. Hai thứ tự khác nhau tạo các quá trình cập nhật khác nhau nên nó có khả năng phân biệt thứ tự.

17. Bài tính LSTM gates

$$c_t = f_t c_{t-1} + i_t \tilde{c}_t$$

thay số: $c_t = 0,9.(0,8) + 0,2.(0,5) = 0,72 + 0,1 = 0,82$

II, PRediction.

- Prediction 1: RNN xử lý thứ tự trực tiếp hơn TF-IDF
  Lý do: Hidden state phụ thuộc các bước trước, còn TF-IDF ở giữ thứ tự từ.
  confidence: Cao
- Prediction 2: RNN và LSTM
  Dự đoán mẫu: LSTM có cơ chế thuần lợi hơn để xử lý dependency dài.
  lý do: Cell gate và các gates kiểm soát việc giữ, thêm hoặc loại bỏ thông tin qua nhiều timestep
  Confident: Cao